

ஆக்சிஜனேற்றம்

$$\overset{+2}{Cu}SO_4\,(aq) + \overset{0}{Zn}(s) \longrightarrow \overset{0}{Cu}(s) + \overset{+2}{Zn}SO_4\,(aq)$$

ஆக்சிஜனொடுக்கம்

ii) அலோக இடப்பெயர்ச்சி வினைகள்:

ஆக்சிஜனேற்றம்

$$\overset{0}{Zn} + 2\overset{+1}{H}Cl \longrightarrow \overset{+2}{Zn}Cl_2 + \overset{0}{H_2}$$

ஆக்சிஜனொடுக்கம்

நீர்த்த HCl கரைசலுடன் துத்தநாக துகள்களை சேர்க்கும்போது HCl ல் இருந்து துத்தநாகம் ஹைட்ரஜனை இடப்பெயர்ச்சி செய்கிறது.

4. விகிதச்சிதைவு வினைகள் (Disproportionation reactions)

சில ஆக்சிஜனேற்ற – ஒடுக்க வினைகளில், ஒரே சேர்மம், ஆக்சிஜனேற்றம் மற்றும் ஆக்சிஜனொடுக்கம் இரண்டிற்கும் உட்படுகிறது. இத்தகைய வினைகளில், ஒரே தனிமத்தின் ஆக்சிஜனேற்ற எண் அதிகரிக்கவும், குறையவும் செய்கிறது. இத்தகைய வினைகள் விகிதச்சிதைவு வினைகள் என அழைக்கப்படுகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு :

ஆக்சிஜனேற்றம்

$$\overset{-1}{2H_2O_2} \longrightarrow \overset{-2}{2H_2O} + \overset{0}{O_2}$$

ஆக்சிஜனொடுக்கம்

ஆக்சிஜனேற்றம்

$$\overset{0}{3\,Cl_2} + 6KOH \longrightarrow \overset{-1}{5KCl} + \overset{+5}{KClO_3} + 3H_2O$$

ஆக்சிஜனொடுக்கம்

5. எலக்ட்ரான் பரிமாற்றத் திறன் வினைகள் (Competitive electron transfer reactions)

தாமிர சல்பேட் கரைசலிலிருந்து, தாமிரத்தை, துத்தநாகம் இடப்பெயர்ச்சி செய்வதை உலோக இடப்பெயர்ச்சி வினைகளில் நாம் கற்றறிந்தோம். இதன் எதிர்வினை நிகழ வாய்ப்புள்ளதா? என்பதை நாம் சோதித்து அறிவோம். முன்னரே விளக்கிய செயல்முறைப்படி, துத்தநாக சல்பேட் கரைசலை ஒரு கலனில் எடுத்துக் கொண்டு, தாமிர தகட்டினை அக்கரைசலில் வைக்கவும். தாமிரமானது, துத்தநாக சல்பேட் கரைசலிலிருந்து, துத்தநாகத்தை இடப்பெயர்ச்சி செய்திருக்குமாயின், Cu^{2+} அயனிகள் கரைசலில் இருந்திருக்க வேண்டும். இதன் விளைவாக கரைசல் நீல நிறமாக மாற்றமடைந்திருக்க வேண்டும். ஆனால், இத்தகைய மாற்றங்கள் ஏதும் நிகழ்வதில்லை. எனவே, தாமிரம் மற்றும் துத்தநாகம் ஆகிய இரண்டினையும் ஒப்பிடும்போது, துத்தநாகமானது எலக்ட்ரானை இழக்கும் தன்மையினையும், தாமிரமானது எலக்ட்ரானை ஏற்கும் தன்மையினையும் பெற்றுள்ளது என்று நாம் முடிவு செய்யலாம்.

மேற்கண்டுள்ளவாறு வெள்ளி நைட்ரேட் (Silver Nitrate) கரைசலில், தாமிர தகட்டினை வைத்து வினை ஏதேனும் நிகழ்கிறதா என பார்ப்போம். சிறிது நேரம் கழித்த பின்னர், கரைசல் மெதுவாக நீல நிறமாக மாறத்துவங்கும். Cu^{2+} அயனிகள் உருவாவதே இதற்கு காரணமாகும்.

அதாவது, வெள்ளி நைட்ரேட் கரைசலில் உள்ள வெள்ளியை, தாமிரம் இடப்பெயர்ச்சி செய்கிறது.

Unit 1 - Sridhar.indd 25 07-01-2021 13:24:58